

4 Kvizimonochromatická EMV

4.1 Spektrální rozklad

- rovinná vlna o jedné frekvenci = monochromatické světlo
- reálné kompozitnější případy, předpokládáme lineární posílení $\Rightarrow$ platí princip superpozice
- $\rightarrow$ světlo je superpozicí jednotlivých monochromatických složek, pro $\vec{r} = 0$:

$$E(t) = \sum_{j=1}^N E_0(\nu_j) \cos(2\pi\nu_j t + \varphi(\nu_j))$$

pro spojitý rozložený frekvencí pak:

$$E(t) = \int_0^{+\infty} E_0(\nu) \cos(2\pi\nu t + \varphi(\nu)) d\nu,$$

ze upamit:

$$E(t) = \frac{1}{2} \left[\int_0^{+\infty} E_0(\nu) e^{-i(2\pi\nu t + \varphi(\nu))} d\nu + \int_0^{+\infty} E_0(\nu) e^{i(2\pi\nu t + \varphi(\nu))} d\nu \right]$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} E_0(\nu) e^{-i(2\pi\nu t + \varphi(\nu))} d\nu + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 E_0(-\nu) e^{i(-2\pi\nu t + \varphi(-\nu))} d\nu \quad (*)$$

zavedeme-li frekvenci závislou ($\nu \geq 0$) komplexní amplitudu:

$$\tilde{A}(\nu) = \frac{1}{2} E_0(\nu) e^{-i\varphi(\nu)}$$

$$\tilde{A}(-\nu) = \frac{1}{2} E_0(\nu) e^{i\varphi(\nu)}, \text{ pak získáme:}$$

$$E(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{A}(\nu) e^{-i2\pi\nu t} d\nu$$

- $\Rightarrow$ časový průběh polo je Fourierova obrazem spektrálního komplexní amplitudy
- $\rightarrow$ inverzní Fourierova transformace ji lze vyjádřit:

$$\tilde{A}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) e^{i2\pi\nu t} dt$$

Jelikož $E(t) : E_0(\nu)$ jsou reálné, zřejmě platí:

$$\tilde{A}(\nu) = |\tilde{A}(\nu)| \exp(i\alpha(\nu)), \text{ kde}$$

$$|\tilde{A}(\nu)| = \frac{1}{2} E_0(\nu) \quad \alpha(\nu) = -\varphi(\nu)$$

$\Rightarrow$ udává s jakou vahou a fází jednotlivé komponenty o frekvenci ν přispívají k výslednému světelnému signálu

$\rightarrow$ je analýzou komplexní amplitudy, liší se o $\frac{1}{2}$

- pro popis polí je vhodné užívat komplexní reprezentaci, ve které pouze první část reálného výrazu (*):

$$\tilde{E}(t) = \int_0^{+\infty} E_0(\nu) e^{-i(2\pi\nu t + \varphi(\nu))} d\nu,$$

pak platí $E(t) = \text{Re}\{\tilde{E}(t)\}$

- exponentiální rozklad světla
 - Huygens - Newtonův experiment
 - oko / detektor - spektrální průběh vlnového toku $I(\nu)$, který je úměrný $|\tilde{A}(\nu)|^2$
- spektrum souvisí s jeho statistickými (koherentními) vlastnostmi
 - bílé světlo (slunce) - spektrálně širší, častěji neprobíhá
 - laserový svazek - velmi úzký spektrální šířka, téměř monochromatický
 - kvazimonochromatické - úzký spektrální interval širšího $\Delta\nu$ tak, že $\frac{\Delta\nu}{\nu} \ll 1$

4.2 Grupová rychlost světla

- fázní rychlost i vlnový vektor závisí na indexu lomu prostředí, který obecně závisí na frekvenci (vlnové délce), tedy:

$$n = n(\omega)$$

$\equiv$ disperze vlnového vektoru, zřejmě tedy:

$$c = c(\omega) = \frac{c_0}{n(\omega)}$$

$$\vec{k} = \vec{k}(\omega) = \frac{\omega}{c(\omega)} \vec{s} = \frac{\omega}{c_0} n(\omega) \vec{s} = k_0 n(\omega) \vec{s}$$

- uvažujeme kvazimonochromatické světlo na spektrálním intervalu $(\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}, \omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2})$, kde $\frac{\Delta\omega}{\omega_0} \ll 1$, pro polí pak platí:

$$\tilde{E}(z, t) = \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} E_0(\omega) e^{-i(\omega t - k(\omega)z)} d\omega$$

zavedeme $\delta\omega = \omega - \omega_0$

$$\tilde{E}(z, t) = \int_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}} E_0(\omega_0 + \delta\omega) e^{-i((\omega_0 + \delta\omega)t - k(\omega_0 + \delta\omega)z)} d(\delta\omega)$$

z Tayloru: $k(\omega) = k(\omega_0) + k' \delta\omega + \frac{1}{2} k'' (\delta\omega)^2 + \dots$,

$$\text{kde } k' = \frac{dk(\omega)}{d\omega}(\omega_0), \quad k'' = \frac{d^2k}{d\omega^2}(\omega_0)$$

$$\tilde{E}(z, t) = e^{-i(\omega_0 t - k(\omega_0)z)} \int_{-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\frac{\Delta\omega}{2}} E_0(\omega_0 + \delta\omega) e^{-i(\delta\omega t - k' \delta\omega z)} d(\delta\omega)$$

$\rightarrow$ kvazimonochrom. světlo, tj. $\Delta\omega \ll \omega_0$

$\Rightarrow$ zrušíme úvratě integrálu jsou výrazně pomalejší než v číselném podílu integrálu

$\Rightarrow$ světlo se šíří jako vlnová vlna s frekvencí ω_0 a vlnový vektor $k(\omega_0)$ odpovídající střední frekvenci = nosná vlna, postupně vychází

$$v_f = c = \frac{\omega}{k} \quad \equiv \text{fázová rychlost}$$

$\Rightarrow$ amplituda je nezávislá v čase i prostoru = obálka, kterou je podstatně pomalejší, v prostoru postupně vychází:

$$v_g = \frac{1}{k'} = \frac{d\omega}{dk} \quad \equiv \text{grupová rychlost}$$

- jak souvisí grupová rychlost s fázovou?

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(ck)}{dk} = k \frac{dc}{dk} + c = k \frac{d(\frac{c_0}{n(\omega)})}{dk} + c$$

$$= -k c_0 \frac{1}{n^2(\omega)} \frac{dn}{dk} + c = c \left(1 - \frac{k}{n(\omega)} \frac{dn}{dk} \right)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \frac{dk}{d\lambda} = -\frac{2\pi}{\lambda^2} = -\frac{k}{\lambda}$$

$$k = \frac{\omega}{c} \quad \frac{dk}{d\omega} = \frac{1}{c}$$

$$\Rightarrow v_g = c \left(1 - \frac{\omega}{n(\omega)} \frac{dn}{d\omega} \right) = c \left(1 + \frac{\lambda}{n(\omega)} \frac{dn}{d\lambda} \right)$$

$$= \frac{c}{1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega}} = \frac{c_0}{n + \omega \frac{dn}{d\omega}} = \frac{c}{1 - \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}}$$

$$= \frac{c_0}{n - \lambda \frac{dn}{d\lambda}}$$

- pro $\frac{dn}{d\lambda} < 0$ $v_g < v_f$ = normální disperze

$\rightarrow$ oblast průhlednosti: transparentní

- pro $\frac{dn}{d\lambda} > 0$ $v_g > v_f$ = anomální disperze

$\rightarrow$ oblast absorpce látek